4.2.1 பிரதம மின்கலத்தின் பயன்கள்

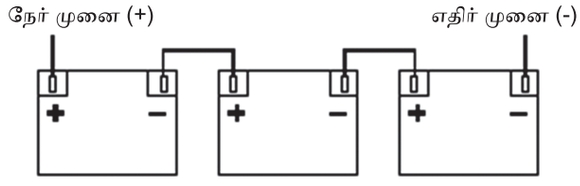
பிரதம மின்கலன்கள் மின்னணு சாதனங்களில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

உதாரணம்: கடிகாரங்கள், புகை எச்சரிக்கை மணி ஒலிப்பான், இருதய கட்டுப்பாட்டுக் கருவி, டார்ச் விளக்குகள், காது கேட்கும் கருவிகள், டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ போன்ற சாதனங்களில் இவ்வகை மின்கலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.2.2 தொடர் மின்கல இணைப்பு (Series Cell Connection)

மின்கலங்கள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது. மின்கலங்கள் தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்படும் போது, முதல் மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய் பகுதியை (+ முனை), அடுத்த மின்கலத்தின் எதிர் மின்வாயுடன் (– முனை) தொடர்ச்சியாக இணைத்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

இணைக்கும் முறையைப் படம் 4.3 மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

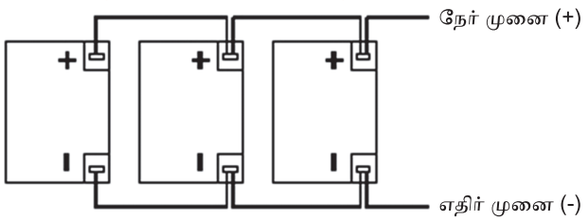


படம் 4.3 தொடர் மின்கல இணைப்பு

அதிகப்படியான மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் போது, பல மின்கலன்களை தொடர் இணைப்பில் இணைத்து தேவையான மின்னழுத்தத்தைப் பெறலாம். இவ்வாறு பல மின்கலன்களை இணைத்து பயன்படுத்தும் போது கிடைக்கும் மொத்த மின்னழுத்தமானது, தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்டுள்ள தனித்தனி மின்கலன்களின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

இருப்பினும் ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் ஆம்பியர் மணி மதிப்பானது (Ampere Hour Rating) எப்போதும் சமமாகவே இருக்கும்.

4.2.3 மின்கல இணை இணைப்பு (Parallel Connection)



படம் 4.4 மின்கல இணை இணைப்பு

இணை இணைப்பு முறையில், மின்கலத்தின் எல்லா நேர்மின் முனைகளை ஒன்றாகவும், எல்லா எதிர்மின் முனைகளை ஒன்றாகவும் மேலே காண்பிக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் உள்ளவாறு இணைப்புச் செய்ய வேண்டும்.

மின்கலன்களை இணை இணைப்பில் இணைப்பதன் மூலம் அதிக அளவிலான மின்னோட்டம் (அல்லது) ஆம்பியர் மணி மதிப்பு கிடைக்கப் பெறுகிறது. இந்த முறையில் மின்கலன்களை இணை இணைப்புச் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் ஆம்பியர் மணி தர மதிப்பானது, இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மின்கலத்தின் ஆம்பியர் மணி தர மதிப்புக்குச் சமமாக இருக்கும். இருந்த போதிலும் ஒவ்வொரு மின்கலத்திலிருந்து வெளிவரும் மின்னழுத்தம் அதே மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும்.

மின்கலத் தொகுப்புகளை இணைக்கும் பொழுது, ஒவ்வொரு தொகுதி மின்னழுத்த மதிப்பு சமமற்றதாக இருக்கும். வெவ்வேறு தொகுதிகளின் மின்னழுத்த வேறுபாடு வெவ்வேறாக இருப்பினும், அதிக மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்கலம், மின்னோட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் போது, குறைவான மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்கலம் அம் மின்னோட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. சமமான மின்னழுத்த மதிப்பு பெறும் வரை, மின்னோட்ட பகிர்வு தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும்.

4.3 வோல்டா மின்கலம் (Volatic cell)

வோல்டா மின்கலம் ஒரு மின் வேதியியல் மின்கலம் ஆகும். இந்த மின்கலத்தில் இரசாயன ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாமிரத் தகடும், துத்தநாகத் தகடும் ஒன்றை ஒன்று தொடாதவாறு படத்தில் உள்ளது போல் செங்குத்தாக வைக்க வேண்டும். இரசாயனச் செயல் ஏற்படும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகள் தாமிரத் தகட்டையும், சல்பேட் அயனிகள் துத்தநாகத் தகட்டையும் அடைகிறது. இம்மின்கலத்தில் நீர்த்த கந்தக அமிலம் (H_2SO_4) மின்னாற்பகு பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. நேர் மற்றும் எதிர் மின் தகடுகள் முக்கால் பாகம் வரை அமிலத்தில் மூழ்கி இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும்.

மின்கலத்தில் உள்ள தாமிரத்தகடு (+) நேர்மின்வாய் எனவும், துத்தநாகத்தகடு (–) எதிர்மின்வாய் எனவும் கொண்டு, இரு மின்வாய்களுக்கு இடையே கால்வனா மீட்டர்

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 52 11/9/2020 4:13:16 PM